



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 5

Laboratorio de Electrónica
25.13

Puentes de Medición

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

15 de septiembre de 2026

Índice

1. Objetivos y resumen	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Resumen	1
2. Introducción teórica	1
2.1. Caída en un fluido viscoso	1
2.2. Equilibrio en el campo electrostático	2
2.3. Cuantización de la carga	2
3. Instrumentos y elementos empleados	2
4. Procedimiento experimental	3
5. Datos obtenidos y cálculos	3
5.1. Datos experimentales	3
5.2. Constantes y parámetros adoptados	4
5.3. Cálculo de la velocidad el radio y la carga	4
6. Discusión y cálculo de errores	5
6.1. Incertidumbres de las magnitudes medidas	5
6.2. Fuentes de error y dispersión	5
7. Determinación de la carga elemental	6
8. Análisis de los resultados obtenidos	7
9. Conclusiones	7
10. Referencias	7

1 Objetivos y resumen

1.1 Objetivos

- Determinar la carga de distintas gotas de aceite a partir de su velocidad límite de caída y de la tensión necesaria para mantenerlas en equilibrio dentro de un campo electrostático.
- Obtener experimentalmente la carga elemental a partir de la cuantización observada en las cargas calculadas, sin adoptar previamente su valor tabulado.
- Analizar la dispersión de las mediciones, estimar sus incertidumbres y reconocer las principales fuentes de error del procedimiento.

1.2 Resumen

Se estudió el movimiento de gotas de aceite cargadas entre las placas paralelas de una celda de Millikan. Para cada una de doce observaciones se ajustó la diferencia de potencial hasta mantener una gota en reposo y se registró la tensión de equilibrio. Luego se anuló el campo eléctrico y se midió el tiempo empleado por la gota para atravesar seis divisiones del retículo. A partir de la velocidad límite se calculó el radio de cada gota mediante la ley de Stokes; con ese radio y la tensión de equilibrio se obtuvo su carga. Finalmente, la carga elemental se determinó buscando el mínimo de una función que mide cuánto se apartan las cargas observadas de múltiplos enteros de un mismo valor.

Resultado principal: *[COMPLETAR CON $e_{\text{exp}} \pm \Delta e$ Y EL ERROR RELATIVO UNA VEZ PROCESADOS LOS DATOS]*

2 Introducción teórica

El experimento se basa en la dinámica de una gota de aceite electrizada. En ausencia de campo eléctrico actúan el peso, el empuje del aire y la fuerza viscosa. Si la gota posee carga y se encuentra entre las placas de un capacitor, también actúa una fuerza eléctrica cuya dirección depende del signo de la carga y de la polaridad aplicada.

2.1 Caída en un fluido viscoso

Para una gota esférica de masa m , volumen Ω y densidad ρ , el peso aparente W resulta de combinar el peso P con el empuje Q del aire de densidad σ .

$$P = mg, \quad Q = -\sigma\Omega g, \quad W = P + Q = (m - \sigma\Omega)g \quad (1)$$

Cuando la gota se desplaza en aire con velocidad v , la ley de Stokes describe la fuerza viscosa como

$$F_v = -6\pi\eta a v \quad (2)$$

donde η es la viscosidad dinámica del aire y a es el radio de la gota. Después de un recorrido muy corto, la gota alcanza la velocidad límite v_L y la fuerza neta se anula. El balance vertical queda

$$\frac{4}{3}\pi a^3(\rho - \sigma)g - 6\pi\eta a v_L = 0 \quad (3)$$

y permite obtener el radio sin observarlo directamente.

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v_L}{2(\rho - \sigma)g}} \quad (4)$$

2.2 Equilibrio en el campo electrostático

Entre placas paralelas separadas una distancia d , una diferencia de potencial V produce un campo aproximadamente uniforme. La fuerza eléctrica sobre una gota de carga q es

$$E = \frac{V}{d}, \quad F_e = qE = \frac{qV}{d} \quad (5)$$

Al variar V hasta que la gota queda suspendida, su velocidad es nula y no existe fuerza viscosa. La fuerza eléctrica equilibra el peso aparente.

$$\frac{qV}{d} = \frac{4}{3}\pi a^3(\rho - \sigma)g \quad (6)$$

Por lo tanto, la carga de cada gota se calcula con

$$q = \frac{4\pi a^3(\rho - \sigma)gd}{3V} \quad (7)$$

2.3 Cuantización de la carga

Si la carga eléctrica está cuantizada, las cargas q_i obtenidas para diferentes gotas deben aproximarse a múltiplos enteros de una cantidad común e . El análisis no debe partir del valor tabulado de e : primero se busca el valor que mejor explica el conjunto experimental y recién después se lo compara con una referencia.

3 Instrumentos y elementos empleados

El montaje estuvo formado por los siguientes elementos. Los modelos y resoluciones deben completarse con la información del equipo utilizado durante la práctica.

Tabla 1: Instrumentos y elementos del montaje experimental.

Elemento	Función	Especificación relevante
Celda de Millikan	Contiene las placas paralelas, el orificio de ingreso y el sistema de iluminación.	$d = 5$ mm según la guía
Microscopio con retículo	Permite seleccionar una gota y medir su desplazamiento vertical.	4,8 divisiones = 2,00 mm
Fuente regulable de alta tensión	Genera la diferencia de potencial entre las placas.	0 a 300 V aprox.; modelo: [COMPLETAR]
Tester o multímetro	Controla la tensión aplicada a la celda.	Resolución: [COMPLETAR] V
Llave selectora	Conecta, desconecta o invierte la polaridad del campo.	Posiciones utilizadas: campo y neutro
Cronómetro	Mide el tiempo de caída sobre seis divisiones.	Resolución: [COMPLETAR] s
Atomizador con aceite	Produce gotas pequeñas, algunas cargadas por fricción.	Aceite de densidad típica 0,817 g/mL

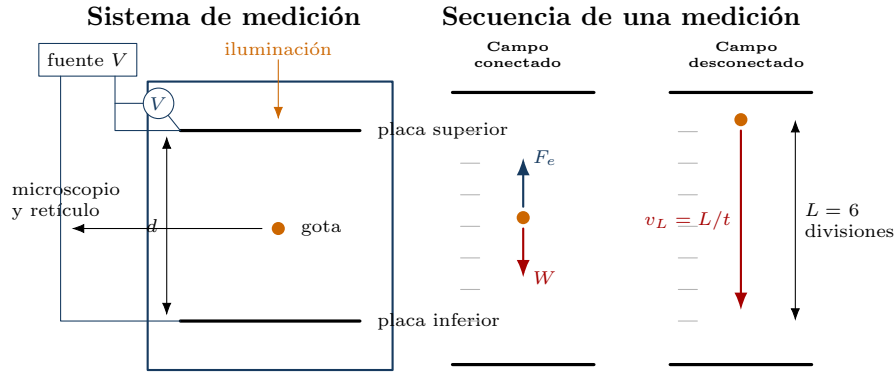


Figura 1: Esquema del montaje y de las dos etapas de cada medición.

4 Procedimiento experimental

1. Se ajustó el ocular del microscopio hasta observar con nitidez el retículo y se verificaron la iluminación, la polaridad y la variación de la fuente.
2. Con la llave en posición neutra y la tensión en cero, se introdujo una pequeña cantidad de aceite atomizado en la celda.
3. Se conectó el campo eléctrico y se aumentó lentamente la tensión hasta identificar una gota cuya velocidad pudiera reducirse a cero.
4. Se ajustó finamente la diferencia de potencial hasta mantener la gota en reposo y se registró la tensión de equilibrio V .
5. Se desplazó la gota hasta la zona inicial del retículo, se llevó la llave a la posición neutra y se inició el cronometraje.
6. Se midió el tiempo t empleado por la gota para recorrer seis divisiones. Durante ese tramo se consideró que la gota caía con velocidad terminal constante.
7. El procedimiento se repitió hasta reunir doce pares de datos formados por la tensión de equilibrio y el tiempo de caída.

5 Datos obtenidos y cálculos

5.1 Datos experimentales

La distancia recorrida al atravesar seis divisiones se obtiene de la calibración indicada en la guía.

$$L = 6 \left(\frac{2,00 \text{ mm}}{4,8} \right) = 2,50 \text{ mm}, \quad v_L = \frac{L}{t} \quad (8)$$

Si el retículo o la cantidad efectiva de divisiones utilizados fueron diferentes, debe reemplazarse L por el valor correspondiente antes de procesar las mediciones.

Tabla 2: Datos primarios de las doce observaciones.

Medición	V equilibrio (V)	ΔV (V)	t para 6 div. (s)	Δt (s)
1	[]	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]	[]
6	[]	[]	[]	[]
7	[]	[]	[]	[]
8	[]	[]	[]	[]
9	[]	[]	[]	[]
10	[]	[]	[]	[]
11	[]	[]	[]	[]
12	[]	[]	[]	[]

5.2 Constantes y parámetros adoptados

Tabla 3: Constantes de cálculo. Reemplazar los valores típicos si se usaron valores medidos.

Magnitud	Símbolo	Valor utilizado	Observación
Viscosidad del aire	η	$1,83 \times 10^{-5} \text{ N s/m}^2$	Valor típico a 23 °C
Densidad del aceite	ρ	817 kg/m ³	Equivale a 0,817 g/mL
Densidad del aire	σ	1,0 kg/m ³	Equivale a 0,001 g/mL
Separación entre placas	d	$5,00 \times 10^{-3} \text{ m}$	Valor típico de la celda
Aceleración gravitatoria	g	9,81 m/s ²	Valor adoptado
Distancia sobre el retículo	L	$2,50 \times 10^{-3} \text{ m}$	Seis divisiones

5.3 Cálculo de la velocidad el radio y la carga

Para cada observación se calcula $v_L = L/t$, se reemplaza en la ecuación 4 para obtener a y luego se emplea la ecuación 7 para determinar q . También puede utilizarse la expresión combinada

$$q = \frac{4\pi d}{3V} \left(\frac{9\eta L}{2t} \right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{(\rho - \sigma)g}} \quad (9)$$

Tabla 4: Resultados intermedios y carga calculada para cada observación.

Med.	v_L (m/s)	a (m)	q (C)	Δq (C)	n_i
1	[]	[]	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]	[]	[]
6	[]	[]	[]	[]	[]
7	[]	[]	[]	[]	[]
8	[]	[]	[]	[]	[]
9	[]	[]	[]	[]	[]
10	[]	[]	[]	[]	[]
11	[]	[]	[]	[]	[]
12	[]	[]	[]	[]	[]

Ejemplo de cálculo con la medición 1: *[SUSTITUIR V_1 Y t_1 EN LAS ECUACIONES 8, 4 Y 7, CONSERVANDO UNIDADES DEL SI]*

6 Discusión y cálculo de errores

6.1 Incertidumbres de las magnitudes medidas

Las incertidumbres directamente asociadas al procedimiento provienen principalmente de la lectura de la tensión, la resolución y el tiempo de reacción del cronometraje, y la determinación de la distancia recorrida sobre el retículo. Las incertidumbres de d y de las constantes deben incluirse si sus valores fueron medidos o informados con tolerancia.

Para variables independientes, la propagación de la velocidad límite es

$$\frac{\Delta v_L}{v_L} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \quad (10)$$

Si q se calcula mediante la ecuación 9 y se consideran exactas las constantes indicadas por la cátedra, su incertidumbre relativa puede estimarse con

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta t}{2t}\right)^2} \quad (11)$$

Si d también se adopta como exacta, se elimina su término. Cuando la cátedra solicite incluir incertidumbres de η , ρ , σ o g , deben agregarse mediante propagación desde la ecuación 9. No debe contarse dos veces una misma contribución: si se propaga desde la expresión combinada, no se agrega además una incertidumbre de a calculada con las mismas variables.

6.2 Fuentes de error y dispersión

- Criterio visual para decidir que la gota estaba inmóvil. Un pequeño movimiento residual modifica la tensión asignada al equilibrio.
- Tiempo de reacción al iniciar y detener el cronómetro y dificultad para identificar el cruce exacto de las marcas del retículo.
- Pérdida de foco, movimiento fuera del plano observado o selección accidental de otra gota durante la secuen-

cia.

- Fluctuaciones de la tensión y resolución limitada del tester y de la fuente.
- Diferencias entre la temperatura real y la temperatura asociada a la viscosidad tabulada, junto con las aproximaciones de gota esférica, campo uniforme y validez de la ley de Stokes.

Observaciones específicas de la práctica:

Durante la práctica se dificultó la visualización de las gotas debido a la iluminación, el contraste su reducido tamaño y la alta concentración de estas. Esto ocurrió a distintos niveles de gravedad dependiendo del estudiante y afecta directamente la incertidumbre de las mediciones.

7 Determinación de la carga elemental

Para cada valor candidato e se calcula el entero n_i más próximo a q_i/e y se evalúa la suma de los apartamientos cuadráticos

$$f(e) = \sum_i \left(\frac{q_i}{e} - n_i \right)^2, \quad n_i = \text{round}\left(\frac{q_i}{e}\right) \quad (12)$$

Se recorre un intervalo de valores candidatos, por ejemplo desde $1,0 \times 10^{-19}$ C hasta $1,7 \times 10^{-19}$ C con incrementos de $0,001 \times 10^{-19}$ C, o el intervalo que confirme el docente. El mínimo de $f(e)$ proporciona la estimación experimental inicial. La función debe graficarse con e en el eje horizontal y $f(e)$ en el eje vertical.

[INSERTAR GRÁFICO DE $f(e)$ CON EL MÍNIMO IDENTIFICADO]

Figura 2: Función de ajuste empleada para determinar la carga elemental.

Para estimar el efecto de las incertidumbres se repite la minimización usando los extremos $q_i + \Delta q_i$ y $q_i - \Delta q_i$.

$$f_+(e) = \sum_i \left(\frac{q_i + \Delta q_i}{e} - n_i \right)^2, \quad f_-(e) = \sum_i \left(\frac{q_i - \Delta q_i}{e} - n_i \right)^2 \quad (13)$$

Si e_+ y e_- son las posiciones de los dos mínimos, el resultado representativo y su error absoluto se expresan como

$$e_{\text{exp}} = \frac{e_+ + e_-}{2}, \quad \Delta e = \frac{|e_+ - e_-|}{2} \quad (14)$$

Tabla 5: Síntesis del ajuste y resultado final.

Mínimo con q_i	$e_0 = [\text{COMPLETAR}]$ C
Mínimo con $q_i + \Delta q_i$	$e_+ = [\text{COMPLETAR}]$ C
Mínimo con $q_i - \Delta q_i$	$e_- = [\text{COMPLETAR}]$ C
Resultado experimental	$e_{\text{exp}} = ([\text{COMPLETAR}] \pm [\text{COMPLETAR}])$ C
Valor de referencia	$e_{\text{ref}} = [\text{COMPLETAR DESPUÉS DEL AJUSTE}]$ C

La comparación con el valor de referencia se realiza solamente después de obtener e_{exp} .

$$\varepsilon_r = \frac{|e_{\text{exp}} - e_{\text{ref}}|}{e_{\text{ref}}} \times 100 \% \quad (15)$$

8 Análisis de los resultados obtenidos

Cuantización observada: *[INDICAR SI LAS CARGAS q_i SE AGRUPAN ALREDEDOR DE MÚLTIPLOS ENTEROS Y MENCIONAR EL INTERVALO DE n_i OBTENIDO]*

Dispersión y compatibilidad: *[DESCRIBIR LA DISPERSIÓN DE q Y SI EL RESULTADO e_{exp} ES COMPATIBLE CON e_{ref} DENTRO DE Δe]*

Datos atípicos: *[IDENTIFICAR EVENTUALES VALORES ALEJADOS Y JUSTIFICAR CUALQUIER DESCARTE CON LA MEDICIÓN Y SU INCERTIDUMBRE]*

La guía advierte que no debe eliminarse una medición únicamente porque no coincide con el valor esperado. Un descarte requiere una causa experimental identificable. También conviene verificar que el conjunto incluya al menos una carga asociada a un múltiplo impar; si todas fueran pares, el ajuste podría seleccionar erróneamente un submúltiplo.

Interpretación global: *[RELACIONAR EL MÍNIMO DE $f(e)$, LOS ENTEROS n_i Y EL CARÁCTER CUANTIZADO DE LA CARGA]*

9 Conclusiones

Mediante la combinación de la caída a velocidad terminal y el equilibrio electrostático se obtuvo la carga de cada gota sin medir directamente su masa ni su radio. El valor de la carga elemental deducido del conjunto fue $[e_{\text{exp}} \pm \Delta e]$. La diferencia relativa respecto del valor de referencia fue $[\varepsilon_r]$. *[INDICAR SI EL RESULTADO FUE COMPATIBLE Y CUÁL FUE LA LIMITACIÓN EXPERIMENTAL DOMINANTE]*

10 Referencias

- [1] Laboratorio de Física IV, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. *Experimento de Millikan*. Guía de trabajo práctico, 2017.
- [2] Laboratorio de Física IV, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. *Guía para la presentación de un informe*. Documento de cátedra.